

SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 8 月

摘 要

本文给出 SRP 项目的固定任务概要。任务体系以最终项目完整体为终点，通过反向覆盖审计确定论文、制品、研究执行、数据治理和成果交接所需能力，再按正向依赖拆成 48 个固定任务包。另有 3 个可重复会话批次模板，不计入固定任务数。每个固定包工作量为 1 至 5 人日，具有明确领域、依赖、四阶段过程、交付物、AC1 至 AC3 验收要求、证据和第三人复核。IJHCI 课题升级要求已下沉到 16 个既有任务，补充构念闭环、功能等价、过程证据、策略审计、可访问性和开放科学，但不增加任务数或实验条件。依赖图经自动校验无环，且全部任务输出均可到达最终交接任务 W-04。当前仅 F-01 至 F-04 可领取。

关键词：任务分解；依赖图；验收标准；证据链；四人团队；项目交接

1 任务分解问题

任务拆分既不能把深模块切成大量浅层改动，也不能把数十至数百人的阶段执行压缩成一个名义上的五日任务。为此，固定任务需满足：

1. 单人可在 1 至 5 人日内形成独立交付；
2. 任务名称直接显示所属领域；
3. 输入与输出能够跨任务交接；
4. 验收标准可由测试、日志、哈希、截图、录像、报告或签署记录证明；
5. 所有任务均能正向装配到最终项目完整体；
6. 外部门禁不能被仓库内的文档或 Mock 演示替代。

设任务依赖图为

$$\mathcal{G} = (V, E), \quad |V_{\text{fixed}}| = 48, \quad |V_{\text{template}}| = 3, \quad (1)$$

其中， V 为任务登记项， E 为“当前任务依赖前置任务”的有向边。校验要求 $\mathcal{G}$ 为有向无环图，且对任意 $v \in V$ ，均存在通向最终交接任务 W-04 的路径。

2 波次与装配路径

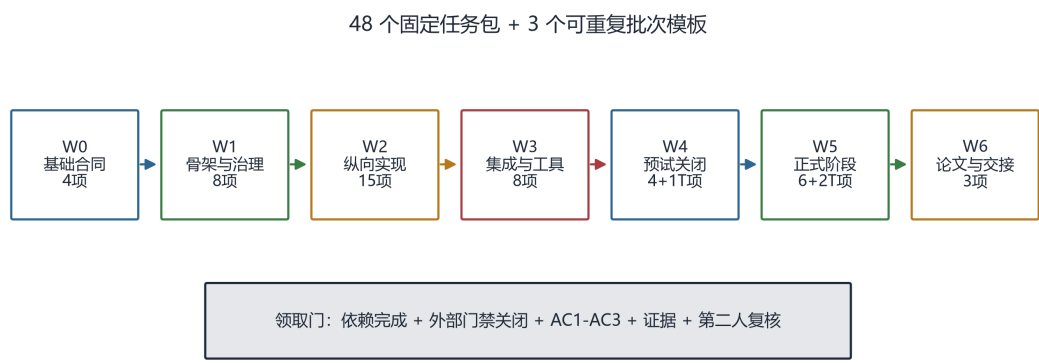


图 1: 任务波次与领取门

图 1 固定任务与批次模板的正向装配路径。图中 T 表示可重复批次模板，不计入 48 个固定任务。

波次	固定任务数	模板数	主要结果
W0	4	0	合同、测量材料、Unity 壳、TD 壳
W1	8	0	Python 会话与记录、接口、治理、流程配置
W2	15	0	设备、交互状态估计、五种提示、离线与统计实现
W3	8	0	真机 E2E、Level 工具、随机化、策略工具、构建候选
W4	4	1	Level A/B/C 关闭与阶段一预注册锁定
W5	6	2	两正式阶段、锁定分析、策略冻结与最终报告
W6	3	0	单篇论文、投稿复现和成果交接
合计	48	3	项目完整体

3 W0 基础合同任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
F-01	合同与协议	运行合同 v2、Schema、manifest 与 fixture	合法消息通过；缺字段/错版本/正式 Mock 失败关闭
F-02	研究设计	构念图、SCCI 与 Level A/B 材料	构念分离；新增问卷访谈不超过 5 分钟；CVI 双审

ID	领域	固定任务概要	验收核心
F-03	Unity	manifest 驱动的会话运行壳	四模块加速回放；非法状态失败；无 TD 完成
F-04	TouchDesigner	只读操作台页面壳	fixture 可演示；无 Spout；无随机化/阈值编辑

W0 是当前唯一可领取波次。四个任务分别属于不同领域，适合四人并行，且不要求共同修改同一核心实现。

4 W1 公共骨架与治理任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
G-01	研究治理	单次参与材料、量表许可和角色台账	材料与冻结流程一致；许可状态可追踪
G-02	数据治理	数据分级、去标识化、权限、备份和资产许可	身份映射隔离；恢复演练；资产许可完整可
P-01	Python 核心	manifest 与权威会话编排	时钟确定；重复事件幂等；非法转换失败
P-02	数据记录	L0/L1 追加记录与重放	不覆盖旧数据；篡改可发现；重放确定
U-01	Unity	可靠控制、遥测、ACK 与渲染回执	丢包/乱序/重复测试；旧帧不覆盖新帧
U-02	Unity	四层 SceneAdapter、锁定、重置与降级	四层独立；锁定有效；降级不伪装成功
T-01	TouchDesigner	遥测、设备、质量和时钟面板	20 Hz fixture 重放；乱序/断流显示；不回写
R-01	体验设计	四层语法、功能等价与中性说明	跨模块规则；三类变量矩阵；文本中性

5 W2 纵向实现任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
D-01	设备接入	Polar H10 ECG/RR 适配器	真机 30 分钟；时间戳完整；断流重连
D-02	设备接入	PLUX respiBAN BLE 呼吸/运动适配器	400 Hz 真机记录；通道正确；断流重连
S-01	信号处理	双设备同步、SQI 与降级状态	故障注入；时钟偏差报告；低质量不生成成功状态
S-02	交互状态估计	呼吸事件、周期、阶段边界与在线 PF	周期 F1、边界 MAE、在线/离线差达到门
U-03	Unity 场景	风暴四层适配器	箱式结构可辨识；四层独立；性能达预算
U-04	Unity 场景	炙烤四层适配器	长呼气可辨识；四层独立；性能达预算
U-05	Unity 场景	暴雪四层适配器	等时结构可辨识；四层独立；性能达预算
U-06	Unity 场景	褪色四层适配器	双吸结构可辨识；无不适闪烁；性能达预算
U-07	Unity 场景	抽象双环与功能信息等价	四结构清晰；必须匹配项通过；差异遥测完整
U-08	Unity 成品	视听、性能与可访问性	非颜色唯一；对比度/运动/静音/分辨率路径通过
T-02	TouchDesigner	人工标记、中止请求与告警	请求只到 Python；ACK 可审计；权限负测试
A-01	离线分析	L0 至 L3 确定性重建	层级哈希稳定；差异报告；排除原因码
A-02	统计实现	Gate 1 双分析集、插补与敏感性模型	100 次插补；双分析同门；结果可复现
A-03	统计实现	问卷、过程证据、Gate 2/3 与样本模拟	分构念计分；错误类型 fixture；样本锚点可重建

ID	领域	固定任务概要	验收核心
W-01	论文准备	理论证据矩阵与双时间尺度骨架	最近工作覆盖；主次贡献清楚；正负分支完整

6 W3 集成与研究工具任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
I-01	系统集成	无 TD 双真机完整链与重放	四模块真机完成；TD 退出不影响；延迟/时钟达门
Q-01	研究工具	Level A 构念语法专家材料	CVI 自动；构念污染审查；跨模块规则可审
Q-02	研究工具	Level B 认知与可访问性预试工具	阶段/三层区分；失败闭环；功能等价回归
Q-03	研究工具	Level C 采集、双人标注与阈值冻结工具	48 人计划；分歧与信号报告；配置带哈希
X-01	随机化	阶段一条件乘 24 顺序分层	每 48 人块平衡；分配不可预测；耗尽失败关闭
X-02	策略实现	岭模型、消融、支持、熵、校准与重放	不稳定则简化；低质量均匀回退；重放一致
X-03	策略运行	阶段三冻结策略接入与防在线学习	错哈希失败；参数只读；两组日志完整
Z-01	构建交付	干净检出构建、环境锁、SBOM 与候选制品	三制品版本一致；许可证和哈希完整

7 W4 外部门禁与技术预试关闭任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
E-01	研究执行	Level A 专家审查执行	八名专家角色满足；CVI 达门或回退；原始表一致
E-02	研究执行	Level B 认知预试执行与关闭	12 至 16 人；关键误解闭环；构建冻结
E-03	研究关闭	Level C 汇总门与阈值冻结	48 人批次 QC；数值达门或 NO_GO；签署一致
G-03	预注册与锁定	阶段一贡献、构建与分析锁定	RQ1-RQ3；U1-U5 关闭；负面分支冻结

W4 另有可重复模板 B-01。每个 B-01 实例最多 12 人；E-03 必须核对全部实例后才能关闭 Level C。

8 W5 正式阶段与锁定分析任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
E-04	研究关闭	阶段一批次汇总、锁库与揭盲授权	批次 QC；24 顺序平衡；锁库前规则签署
A-05	锁定分析	Gate 1/2、过程证据与策略数据	模块/错误完整；门序严格；不挑有利结果
E-05	策略冻结	阶段二消融稳定性审计与签署	支持/熵/校准通过；不稳定则简化；模型只读
G-04	预注册与锁定	阶段三策略审计与分析锁定	策略哈希一致；禁止在线学习；U6 关闭
E-06	研究关闭	阶段三批次汇总、锁库与揭盲授权	两组人数与顺序达标；策略未更新；签署完成
A-04	最终分析	三重门、过程策略审计与复现	表图一键；负面边界明确；合成重建可运行

W5 另有 B-02 和 B-03 两个可重复模板，分别用于阶段一和阶段三会话。每个

实例最多 12 人，按完整 48 人块推进。

9 W6 论文与成果交接任务

ID	领域	固定任务概要	验收核心
W-02	论文写作	双时间尺度单篇 IJHCI 稿件	主次贡献清楚；规 则/失败模式完整；双 人复核
W-03	投稿复现	开放科学投稿包与复 现包	状态声明完整；独立 复现；许可与替代说 明
W-04	成果交接	软件、视频、海报、 权属材料和归档	制品与论文一致；公 开顺序正确；移交演 练通过

10 固定任务的统一过程与验收

每个任务根据领域绑定设计、开发、硬件、分析、集成、执行或交付过程配置，但都遵循四段结构：

1. 准备：读取冻结依据、依赖制品、接口和不承担项；
2. 实现：只在所属模块内形成最小完整交付；
3. 验证：执行正常、异常、边界、重放、性能或权限测试；
4. 交接：归档证据、更新文档、第二人复核、commit 和 push。

定义任务完成函数

$$D(v) = I(v) \wedge A_1(v) \wedge A_2(v) \wedge A_3(v) \wedge E(v) \wedge R(v), \quad (2)$$

其中， $I(v)$ 表示依赖和外部门禁已关闭， A_1 至 A_3 表示三条验收通过， $E(v)$ 表示证据可访问， $R(v)$ 表示第二人复核完成。式（2）任一项为假时，任务不能标记完成。

11 领取规则与首波任务

当前仅以下四包为 READY：

- F-01：运行合同 v2 与 fixture；
- F-02：构念图、SCCI 与 Level A/B 材料；
- F-03：Unity 会话运行壳；
- F-04：TouchDesigner 只读操作台壳。

领取者必须在 CSV 中填写领取人、分支和复核人；每人同时只持有一个实现包。学习资料只用于补齐技能，不能作为验收证据。任务接口需要变化时，应先创建合同变更，不得跨模块直接修改他人接口。

12 结论

48 个固定任务覆盖了从合同、制品、设备和交互状态估计，到研究工具、阶段关闭、锁定分析、论文、投稿和成果交接的完整路径。3 个可重复模板承接无法预先压缩成单个五日包的会话执行。16 个关键包进一步承担 IJHCI 升级要求；该划分既保留深模块职责，又使领取、验收、失败回退和贡献防回退可操作。

13 参考依据

- [1] SRP 项目组. SRP 可领取树型任务包 v2.0[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. SRP 任务拆分双向覆盖审计 v2[Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. SRP 目标模块地图 [Z]. 2026.
- [4] SRP 项目组. SRP 实现冻结基线 v1.0[Z]. 2026.
- [5] SRP 项目组. SRP IJHCI 课题升级决策 v1.0[Z]. 2026.